

Electrónica– 2025/2026

Primeira Frequência – 22 de Abril de 2026

Duração: 3h00

AVISOS

Não é permitida, durante a realização da prova, a posse e a utilização de telemóveis, computadores portáteis, *smartwatches*, *tablets*, textos escritos, livros, sebatas ou quaisquer outros elementos equivalentes, bem como quaisquer outros dispositivos de comunicação, computação ou armazenamento.

A mera posse de elementos proibidos, ainda que não utilizados, implica a anulação imediata da prova.

O docente responsável pela unidade curricular reserva-se o direito de convocar qualquer aluno para uma prova oral de esclarecimento sobre a sua avaliação escrita.

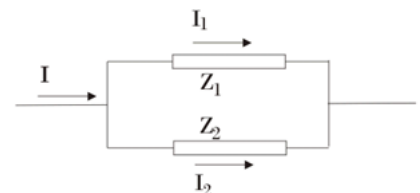
Por uma questão de organização comece a responder a uma pergunta sempre numa página nova. Não deve responder a mais de uma pergunta em cada página. Indique, no início de cada página, o número da pergunta a que está a responder nessa página.

Desenhe na folha de prova os circuitos que forem usados, representando todas as grandezas que mencionar nas respostas.

Todos os valores e símbolos que usar e que não estejam já indicados nas figuras ou no texto enunciado (ex valores de tensão ou corrente) devem ser claramente identificados na resolução.

A justificação, a clareza e a apresentação das respostas serão tidas em conta na avaliação.

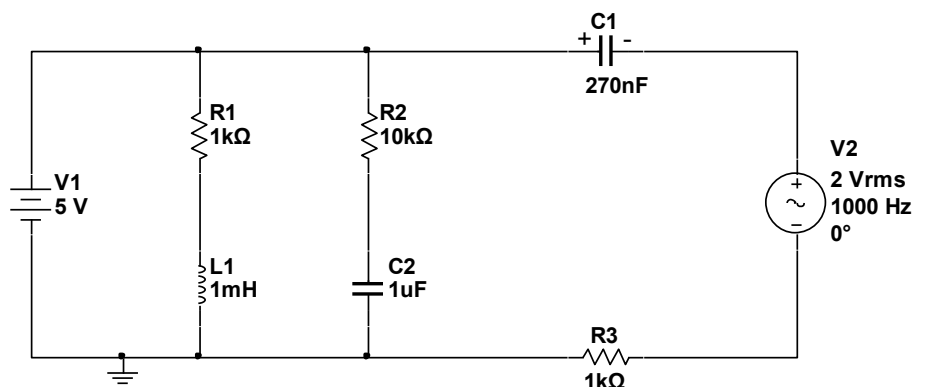
- 1) Considere o circuito da figura que representa um circuito divisor de corrente, onde a corrente I se divide em dois ramos com impedâncias Z_1 e Z_2 .



- a) Determine as correntes I_1 e I_2 , em cada uma das impedâncias, em função de Z_1 , Z_2 e I .
- b) Discuta o que acontece quando:
 - i) a impedância Z_1 é nula, tendo a impedância Z_2 um valor finito, diferente de zero.
 - ii) a impedância Z_2 é infinita, tendo a impedância Z_1 um valor finito.

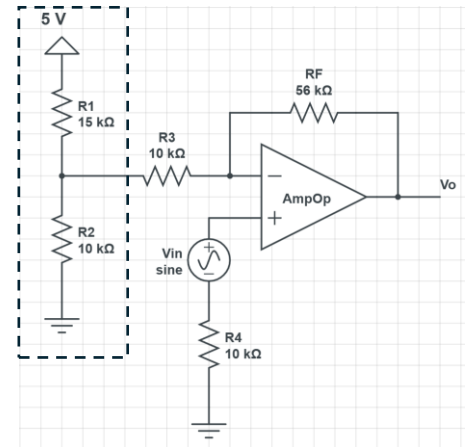
- 2) Para o circuito da figura:

- a) Determine a tensão em $C1$, e represente-a graficamente (em função do tempo).
- b) Determine a potência total dissipada no circuito, indicando a potência (média) fornecida por cada uma das fontes, $V1$ e $V2$.

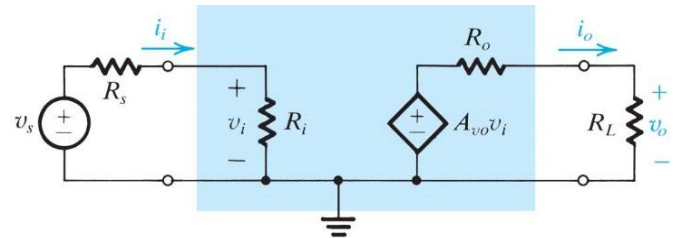


- 3) O amplificador operacional utilizado para realizar o circuito da figura tem comportamento ideal, exceptuando a saturação da sua saída para as tensões ± 15 V. A fonte V_{in} produz um sinal de tensão sinusoidal $V_{in} = V_p \sin(\omega t)$.

- Determine o equivalente de Thévenin para a porção de circuito contida no rectângulo a tracejado.
- Determine a tensão V_o em função da tensão V_{in} .
- Represente graficamente, em função do tempo, a tensão V_o para $V_p = 0.5$ V. Deverá indicar no gráfico os valores máximo, mínimo e médio de V_o .
- Calcule o valor máximo de V_p que garante que a tensão V_o não apresenta distorção por saturação do amplificador operacional.



- 4) O amplificador da figura possui um ganho em malha aberta (A_{vo}) de 15 V/V, uma resistência de entrada (R_i) de 5 kΩ e uma resistência de saída (R_o) de 150 Ω. À entrada do amplificador é ligado um sensor de deslocamento que produz uma tensão (v_s) de 10 mV por cada centímetro de deslocamento e tem uma resistência (R_s) de 600 Ω. A saída do amplificador é ligada a um voltímetro que possui uma resistência de entrada (R_L) de 2 kΩ.



- Idealmente, qual deveria ser o valor apresentado no voltímetro para um deslocamento de 1 m?
- Na realidade, qual é o valor apresentado pelo voltímetro?
- Se pudesse alterar um parâmetro do amplificador, de forma obter no voltímetro uma leitura mais próxima do valor ideal, que parâmetro alteraria? Justifique.